РАБОЧИЙ ЛИСТ · КАРТОЧКИ

Физика: модель, расчёт и проверка результата

Учитель: Демонстрационный материал

Код ученика: _____

Класс: 10 **Дата:** _____

ЗАДАНИЕ 1

Санки массой 10 кг тянут по горизонтальной поверхности силой 50 Н под углом 30° к горизонту вверх. Коэффициент трения равен 0,2. В начальный момент санки покоятся. Найдите ускорение и путь за первые 4 с. Примите $g = 10\ \text{м/с}^2$, $\cos 30^\circ = 0{,}866$.

ЗАДАНИЕ 2

Электрический нагреватель мощностью 1,5 кВт нагревает 2 кг воды от 20°C до 80°C за 7 мин. Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг·°C). Найдите КПД нагревания и среднюю мощность тепловых потерь. Теплоёмкостью сосуда пренебречь.

Код ученика: _____

ЗАДАНИЕ 3

Источник имеет ЭДС 12 В и внутреннее сопротивление 1 Ом. К нему подключены параллельно резисторы 6 Ом и 3 Ом. Найдите ток через источник, напряжение на резисторах и энергию, выделившуюся во внешней цепи за 5 мин.